HH3101 · ENTREGA 2 · DISEÑO DEL PROYECTO

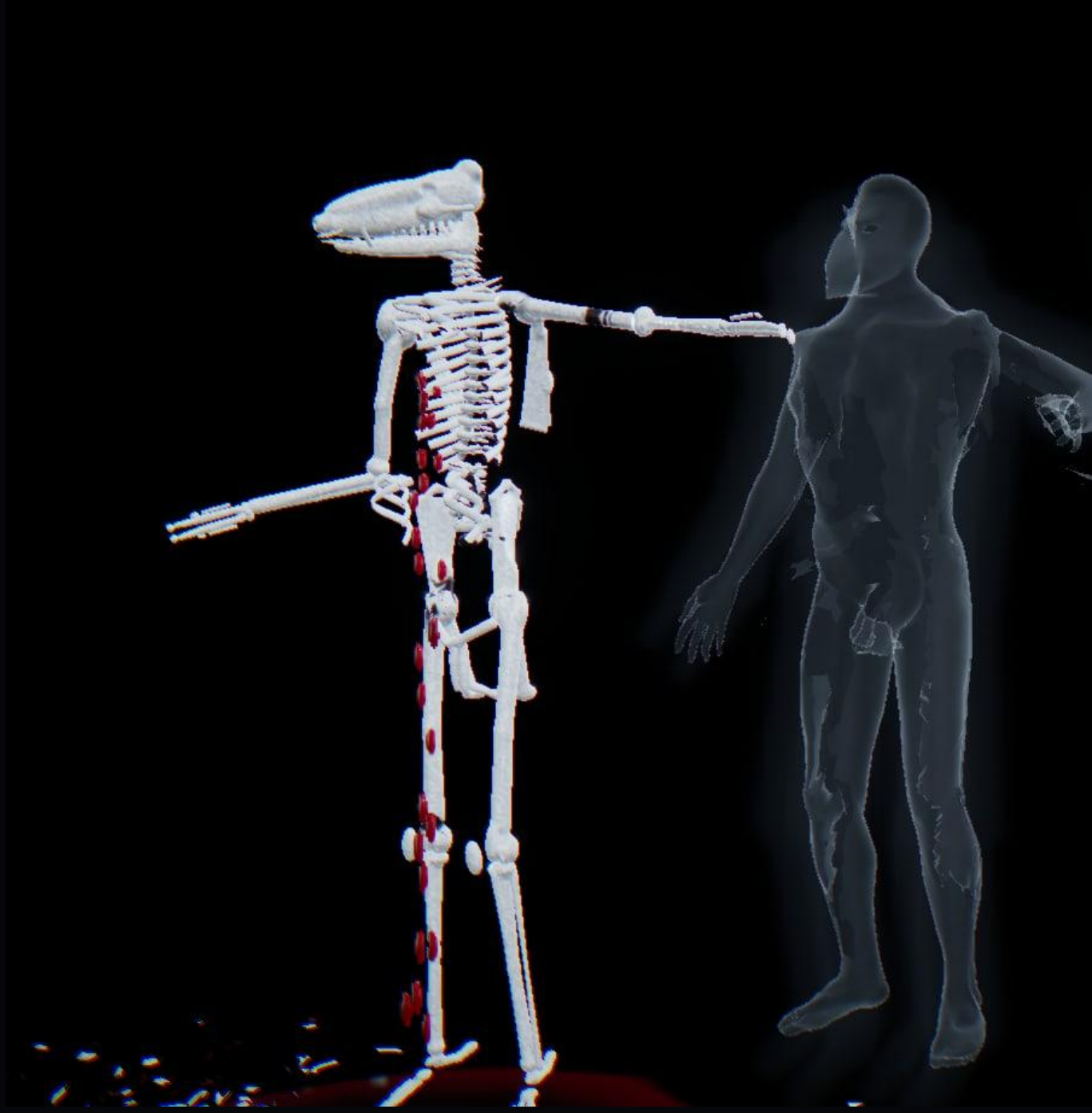
DONANTE N.º ____

Cuerpos útiles: una radiografía interactiva sobre el cuerpo que paga el xenotrasplante

ÓRGANO ASIGNADO: CORAZÓN · SUS SCROFA DOMESTICUS

Garro Arana, Micaela · Gonzales Carrillo, Bryhan · Huaman Huamani, Josue

Grupo 4 · Docente: Antuané De La Flor Basterrechea · UTEC 2026-2 · 31 de octubre de 2026



POR QUÉ “DONANTE N.º ____”

DONANTE N.º

0348

Sus scrofa domesticus · editado: 4 genes porcinos eliminados, 6 humanos insertados

0347 → 0348 → 0349 → ···

el contador de la obra

A Un número, no un nombre

El cerdo de laboratorio no tiene nombre: tiene un código y una función. El título lo nombra como lo nombra el sistema.

B El espacio en blanco se llena en la sala

Cada visitante que queda como donante recibe el número siguiente. El contador empieza en 0347: cuando llegas, ya hubo otros antes que tú.

C “Cuerpos útiles” sigue como subtítulo

El nombre de la Entrega 1 se queda: el cuerpo que solo vale por aquello para lo que sirve.

EL CERDO QUE NADIE VE

DE LA ENTREGA 1 A LA ENTREGA 2

TEMA · E1

Ética de la modificación genética de animales: xenotrasplante y desextinción

↓ corrección de la docente: delimitar el tema

TEMA · E2

El xenotrasplante: el animal que desaparece dentro del cuerpo humano

DEFINICIÓN FINAL DEL CONCEPTO

Cuando un órgano de cerdo entra en un cuerpo humano, el animal deja de existir como alguien y pasa a existir como una pieza. La obra usa la radiografía, la tecnología con la que la medicina mira dentro de nosotros, para devolverle visibilidad a ese cuerpo.

PREGUNTA GUÍA

¿Qué cambia cuando el cuerpo que se sacrifica para salvarnos aparece dentro del nuestro?

Punto de vista: el del animal producido, sin negar al paciente que espera un órgano. No buscamos que el público esté a favor o en contra, sino que sostenga la ambivalencia.

YA NO ES CIENCIA FICCIÓN

En tres años, el órgano de cerdo pasó del experimento aislado a los ensayos clínicos.

2022

Primer corazón de cerdo modificado trasplantado a una persona (U. de Maryland). El paciente vive dos meses.

2024

Primer riñón de cerdo en un paciente vivo (Massachusetts General Hospital).

2025

La FDA autoriza los primeros ensayos clínicos. Un paciente vive 271 días con un riñón de cerdo.

NOV 2025

Primer trasplante del ensayo EXPAND (NYU Langone), con un cerdo de 10 genes modificados.

Todas las noticias cuentan cuánto vivió el paciente.

Ninguna cuenta cuánto vivió el cerdo.

Y EN EL PERÚ

1,8

donantes por millón de habitantes

+7000

personas esperando un órgano

Aquí el cerdo se presentará como la solución.

FUENTES: PBS (2022) · WOOLLEY (2026) · CONDORI / LA REPÚBLICA (2026)

POR QUÉ NOS TOCA A NOSOTROS

01 El costo lo paga otro cuerpo

Para que sus órganos sirvan, el cerdo vive confinado y libre de patógenos: no puede ser lo que es, su telos (Rollin, 2020).

02 Somos futuros ingenieros

En pocos años diseñaremos o evaluaremos sistemas así. La innovación responsable (ODS 9) pide la pregunta ética antes, no después.

03 Nos queda cerca

Con tan pocos donantes, el Perú es terreno fértil para la promesa del órgano animal. Queremos que el público lo piense antes de que se decida por él.

04 El arte llega donde el texto no

Un paper describe el problema; una obra lo pone en el cuerpo del espectador. La obra no juzga al público: lo compromete (Haraway, 2011).

CUATRO PIEZAS DEL CONCEPTO

EL ANIMAL

John Berger

¿Por qué miramos a los animales? (1980)

Los animales desaparecieron de la vida diaria y se volvieron unidades económicas. Perdimos la mirada mutua.

Aporte: El final: el cerdo se queda solo y nos devuelve la mirada.

LA IMAGEN MÉDICA

José van Dijck

The transparent body (2005)

Los rayos X encarnan el deseo de ver dentro del cuerpo, pero ninguna imagen médica es neutral.

Aporte: El formato: una radiografía que muestra lo que la medicina deja fuera.

EL TRASPLANTE

Lesley A. Sharp

The transplant imaginary (2013)

El trasplante imagina el cuerpo como algo que se repara con piezas humanas, mecánicas o animales.

Aporte: La etiqueta “Donante N.º 0348” y el contador.

LA INTERACCIÓN

David Rokeby

Espejos transformantes (1995)

El artista interactivo crea relaciones: el medio es un espejo que nos devuelve transformados.

Aporte: La cámara-espejo y las reglas de cada momento.

DESDE LA E1 Rollin (2020): el telos del animal donante · Haraway (2011): el cuidado de lo que producimos · Silverman y Odonkor (2022): el paciente real del otro lado de la balanza.

EL DONANTE TIENE CUERPO Y NÚMERO



ESCULTURA HIPERREALISTA

Patricia Piccinini · The Young Family (2002)

Una criatura con rasgos de cerdo, criada para donar órganos, amamanta a sus crías. Despierta rechazo y ternura a la vez.

Qué aporta: el animal donante como alguien, no como algo. Nuestro cerdo también se queda mirándote cuando todos se van.



LIBRO DE ARTISTA Y FOTOGRAFÍA

Christien Meindertsma · PIG 05049 (2007)

Siguió a un cerdo real, identificado solo por el número 05049, y fotografió los 185 productos que salieron de su cuerpo.

Qué aporta: un animal reducido a un número y repartido en usos. De ahí nace nuestro contador de donantes.

UN CUERPO QUE SOSTIENE A OTRO

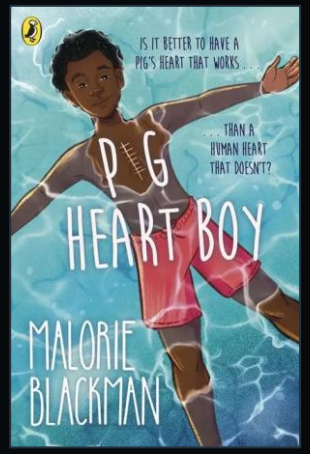


DISEÑO ESPECULATIVO

Revital Cohen · Life Support (2008)

Imagina animales convertidos en aparatos médicos: una oveja transgénica que limpia la sangre de un paciente como un riñón.

Qué aporta: el animal como máquina al servicio de un humano, en la misma habitación. Inspira el modo de dos personas.



NOVELA Y SERIE DE TELEVISIÓN

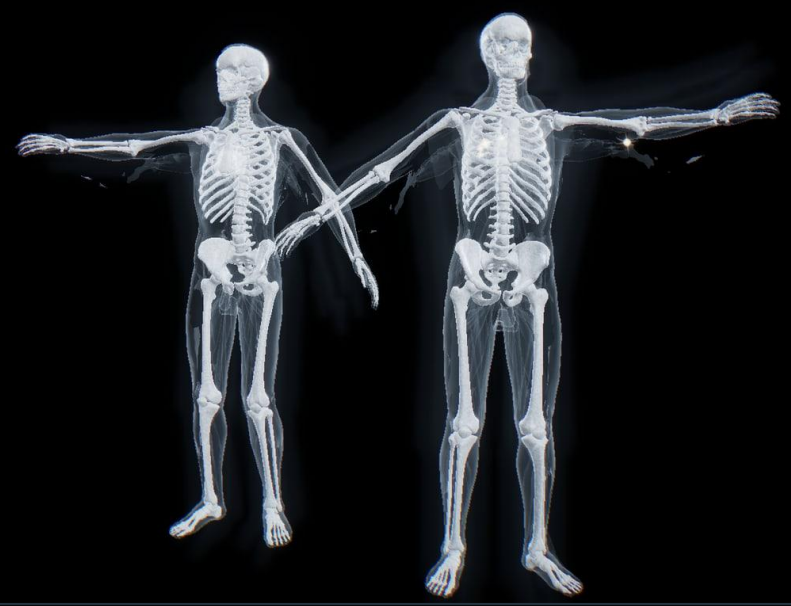
Malorie Blackman · Pig-Heart Boy (1997)

Cameron, de 13 años, necesita un corazón y le ofrecen el de un cerdo. Finalista de la Medalla Carnegie; la BBC la adaptó en 1999.

Qué aporta: el xenotrasplante contado desde el receptor. La obra pone a un visitante en el lugar de Cameron y al otro en el del cerdo.

UNA RADIOGRAFÍA EN TIEMPO REAL

PROTOTIPO · DOS VISITANTES EN RAYOS X



POR QUÉ ESTE FORMATO Y NO OTRO

Rayos X

es la mirada con la que la medicina ve dentro del cuerpo. La usamos para mostrar lo que esa mirada deja fuera: al cerdo.

Espejo

el visitante es el soporte de la obra: su cuerpo, en tiempo real, es el material.

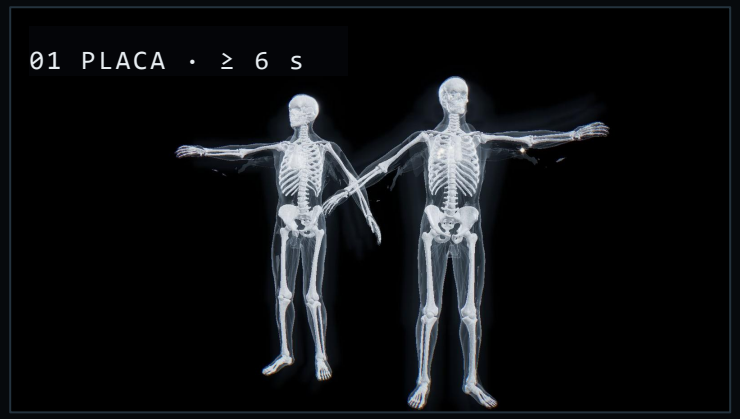
Algoritmo

una IA reconoce los cuerpos y una regla al azar decide quién dona. Nadie elige, como no eligió el cerdo.

REFERENTES DEL FORMATO

Mona Hatoum, Corps étranger (1994): la imagen endoscópica de su propio cuerpo, proyectada en el piso con el sonido del latido. **A. D. Ginsberg, The Substitute (2019):** un animal digital a escala real que se vuelve nítido mientras una IA aprende.

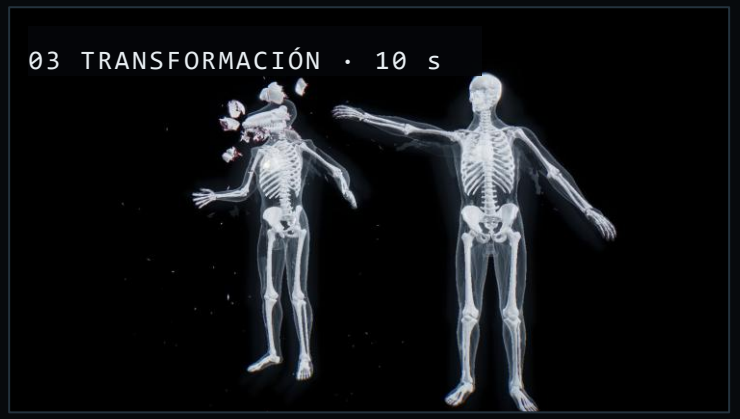
SEIS MOMENTOS EN UN MINUTO



Cada visitante se ve como cuerpo anatómico en rayos X que lo sigue.



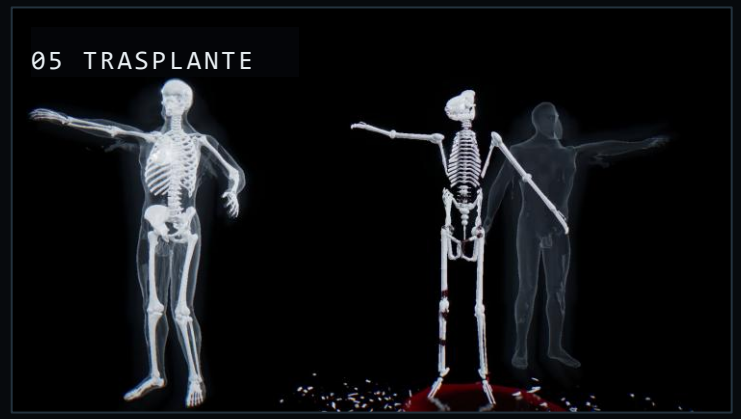
Un anillo de escaneo elige al azar: "DONANTE N.º 0348 · Sus scrofa domesticus".



10 ediciones genéticas y, hueso por hueso, el esqueleto humano estalla y crece el de cerdo.



Cinemática en cámara lenta: el pecho se abre y le arrancan el corazón.

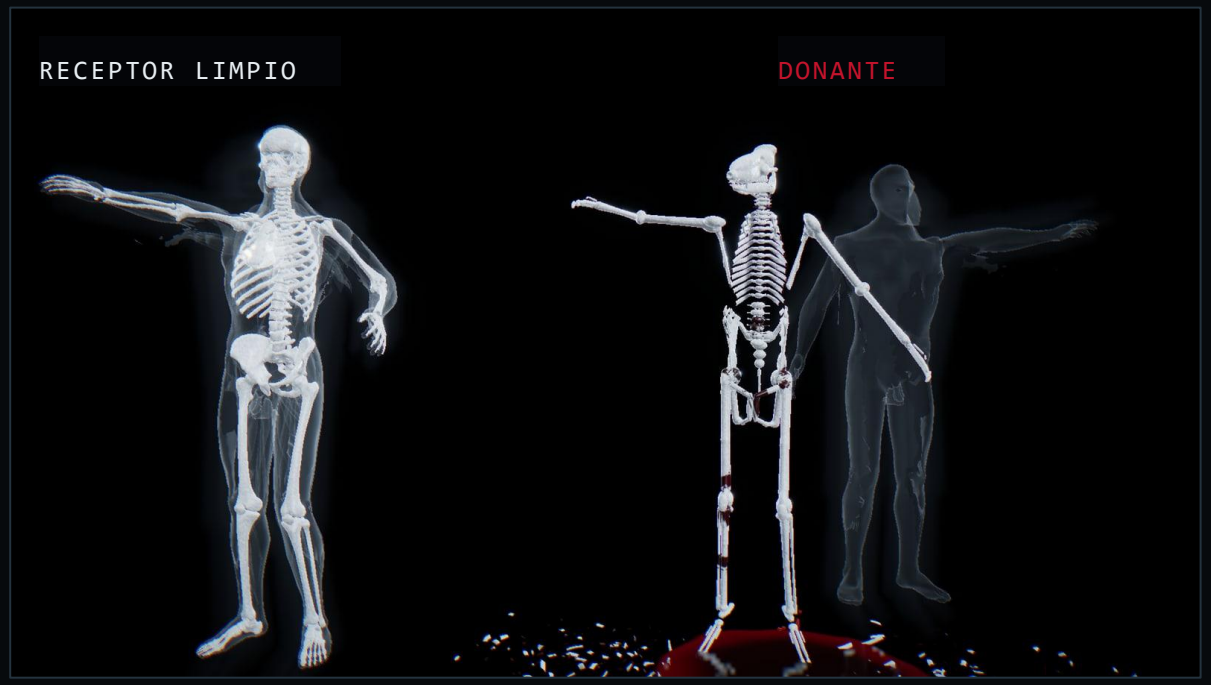


El corazón entra limpio en el receptor. Toda la sangre queda del lado del cerdo.



El cerdo queda congelado, la sangre se borra y el contador suma uno.

CINCO REGLAS QUE SOSTIENEN EL CONCEPTO



La sangre no es espectáculo: existe para ser borrada. Lo que queda es el registro desigual y un número más en el contador.

1 **El rojo es el único color**

Sangre, carne y corazón. Todo lo demás es placa fría.

2 **Asimetría**

Toda la violencia cae sobre el cerdo; el receptor nunca se ensucia.

3 **Inmovilidad**

Transformado, el esqueleto deja de seguirte: queda congelado, como un animal criado en confinamiento.

4 **Registro desigual**

RECEPTOR … sobrevida: registrada / DONANTE N.º 0348 … vida: no registrada.

5 **El borrado**

La sangre se limpia hasta no dejar un píxel rojo. El sistema borra la huella.

CON QUÉ SE CONSTRUYE

WEBCAM espejo, 30 fps → **IA DE POSE** 33 puntos × 2 → **CUERPO 3D** 4 capas → **ESTADOS** 6 momentos → **POSTPROCESO** rayos X → **PROYECTOR** pared 2,5 m

ELEMENTOS TÉCNICOS

- Laptop con GPU dedicada (RTX 3050 o superior)
- Webcam 1080p, centrada bajo la imagen
- Proyector de 3000 lúmenes o más
- Parlantes estéreo con buen grave

SOFTWARE E IA

- Three.js: anatomía 3D en el navegador
- MediaPipe Pose: IA que sigue 2 cuerpos sin internet
- Rapier: física de huesos que estallan
- Sangre simulada en GPU · Blender

MATERIALES Y ESPACIO

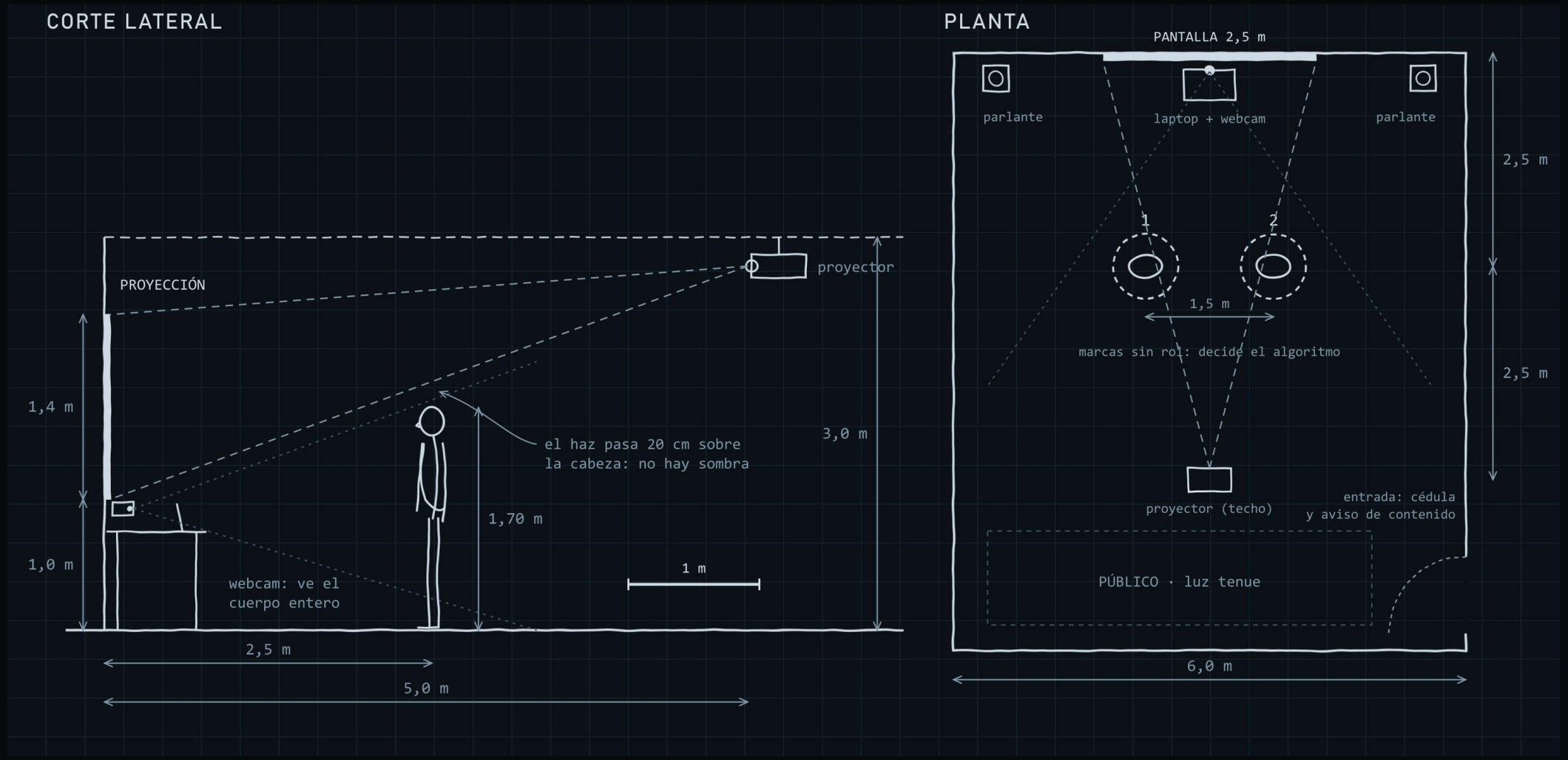
- Sala oscura de unos 6 × 7 m
- Marcas en el piso: 1 y 2, sin rol
- Cédula y aviso de contenido sensible
- Luz tenue sobre el público

LENGUAJE VISUAL Y SONORO

- Paleta de placa y rojo solo en sangre
- Anatomía real (BodyParts3D, CC BY-SA)
- Sin música: foley grabado y latido
- Reverberación de sala de azulejos

Privacidad: la obra no guarda ninguna imagen de los visitantes. Todo corre offline en la laptop.

LA SALA, EN PROPORCIÓN



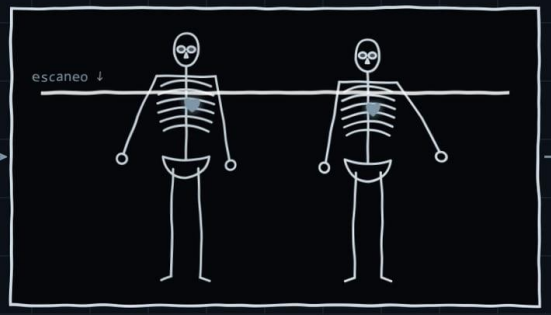
LA PANTALLA, MOMENTO A MOMENTO

01 ESPERA



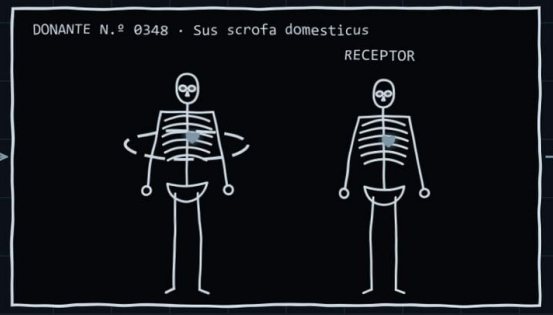
negro, grano y zumbido

02 PLACA



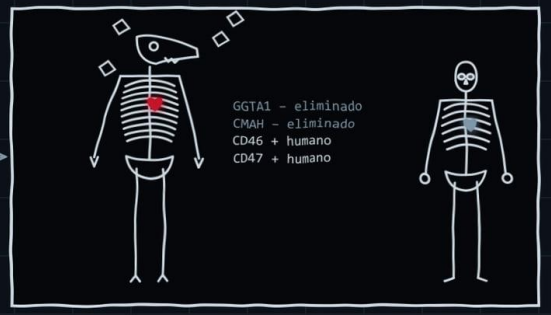
cada cuerpo en rayos X te sigue

03 ASIGNACIÓN



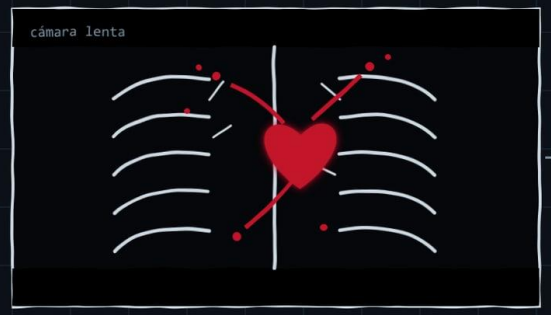
el algoritmo elige al azar

04 TRANSFORMACIÓN



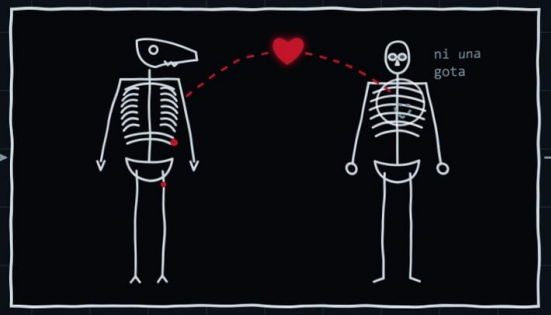
10 ediciones · hueso por hueso

05 EXTRACCIÓN



cinemática: le arrancan el corazón

06 TRASPLANTE



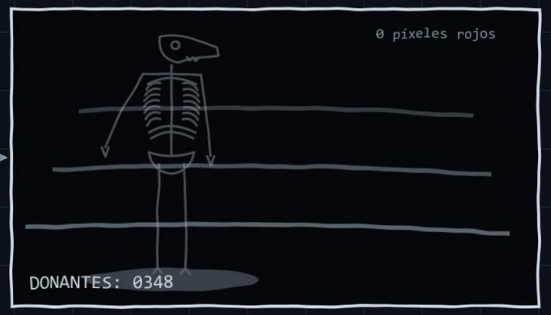
el corazón entra limpio

07 AUSENCIA



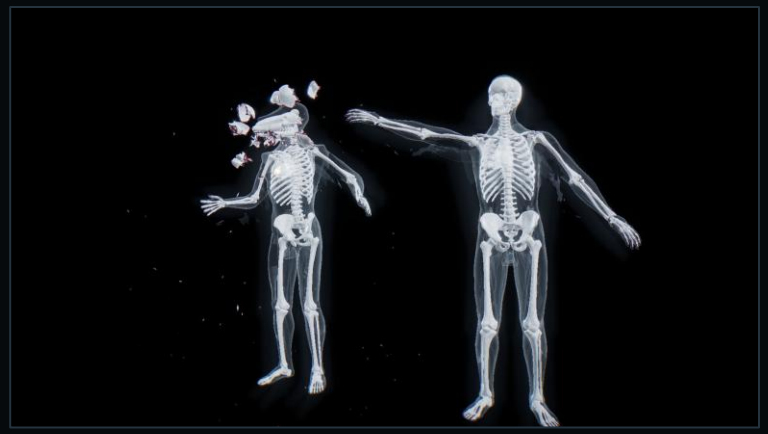
el cerdo queda solo y congelado

08 BORRADO

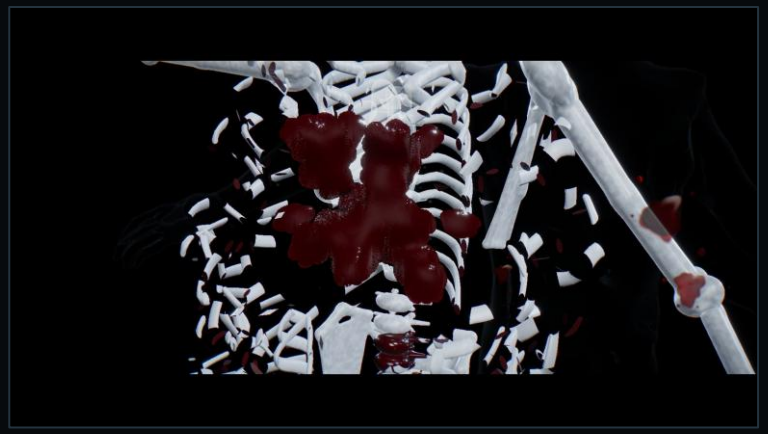


la sangre se limpia · +1 donante

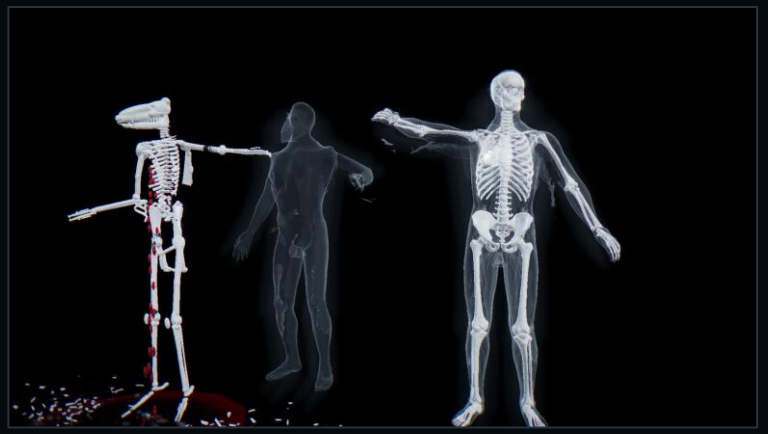
EL BOSQUEJO YA SE MUEVE



El cráneo humano estalla y crece el hocico



Las costillas se quiebran hacia afuera



El cerdo se congela; la piel del visitante se va

YA FUNCIONA

- Seguimiento de dos cuerpos con IA, sin internet
- Anatomía real por capas: piel, músculo, órganos, hueso
- Transformación con física y edición genética visible
- Cinemática, sangre simulada y borrado sin píxeles rojos

FALTA (SEMANAS 12–15)

- Esqueleto de cerdo real (hoy es provisorio)
- Texturas reales de hueso y carne
- Foley grabado y latido real (hoy es sintetizado)
- Prueba con proyector y con personas que no conocen la obra

DE LA SEMANA 12 A LA 15

SEMANA	QUÉ HACEMOS	RESPONSABLES	RESULTADO
S12 · 2–8 nov	Esqueleto de cerdo real en postura humana y texturas de hueso y carne. Cédula, aviso de contenido y marcas del piso. Grabación del foley y del latido.	Bryhan: integración · Micaela: arte y cédula · Josue: foley	Assets y sonidos reales
S13 · 9–15 nov	Foley en la mezcla. Prueba en el aula con proyector y webcam: calibración, luz y volumen. Prueba con dos personas reales y registro de sus reacciones.	Bryhan: montaje técnico · Josue: pruebas · Micaela: ajustes visuales	Versión 1 probada en sala
S14 · 16–22 nov	Asesoría con la docente y ajustes. Prueba continua de 2 horas. Declaración artística, guion de mediación y QR de la cédula.	Todo el grupo	Versión 2 lista para exponer
S15 · 23–29 nov	Montaje en la sala, ensayo general, exposición y registro en foto y video, sin guardar imágenes del público.	Todo el grupo	**Obra expuesta**

BRYHAN

programación y montaje técnico

MICAELA

dirección de arte e ilustración

JOSUE

sonido, pruebas y mediación con el público

LA TECNOLOGÍA QUE OCULTA AL CERDO

En el xenotrasplante, la tecnología (la edición genética, la imagen médica) convierte al animal en una pieza invisible. En la obra, la misma clase de tecnología (una cámara y una IA que reconoce cuerpos) hace lo contrario: devuelve al cerdo a la vista, dentro de nosotros.

Ninguna interfaz es transparente: siempre elige qué mostrar (Rokeby, 1995). La nuestra muestra lo que la medicina deja fuera y se expone a sí misma: es un algoritmo el que decide, sin preguntar, quién será el donante.

Su material es el cuerpo de cada visitante, así que la obra nunca se repite: es la variabilidad de los nuevos medios (Manovich, 2006).

NUEVOS MEDIOS | EL SOPORTE COMO CONCEPTO | ODS 9 | INTERDISCIPLINA | LENGUAJE VISUAL

DECLARACIÓN ARTÍSTICA

Donante N.º ___ es una radiografía interactiva. Dos visitantes se ven en rayos X; el algoritmo convierte a uno en cerdo, le arranca el corazón y se lo entrega, limpio, al otro. Luego borra la sangre y suma un donante al contador. No buscamos una respuesta: buscamos que nadie vuelva a pensar en el xenotrasplante sin acordarse del cerdo.

Uso de IA, autorizado por la docente: asistencia de Claude (Anthropic) en la programación del prototipo, la redacción y el bosquejo digital. El grupo es responsable del contenido.

FUENTES

Berger, J. (2023). Por qué miramos a los animales. Alfaguara. (Trabajo original publicado en 1980).

Blackman, M. (1997). Pig-heart boy. Corgi Books.

Cohen, R. (2008). Life support [Diseño especulativo]. Royal College of Art.

Condori, E. (2026, 5 de enero). El reto de obtener un trasplante de órgano en el Perú. La República.

Ginsberg, A. D. (2019). The substitute [Instalación de video y sonido]. https://daisyginsberg.com/work/the-substitute

Haraway, D. J. (2011). Speculative fabulations for technoculture's generations. Australian Humanities Review, (50).

Hatoum, M. (1994). Corps étranger [Videoinstalación]. Centre Pompidou, París.

Manovich, L. (2006). ¿Qué son los nuevos medios? En El lenguaje de los nuevos medios de comunicación (pp. 63–109). Paidós.

Meindertsma, C. (2007). PIG 05049 [Libro de artista].

PBS NewsHour. (2022, 9 de marzo). Man who received first transplanted pig heart dies.

Piccinini, P. (2002). The young family [Escultura y declaración de la artista]. https://www.patriciapiccinini.net/writing/51

Rokeby, D. (1995). Espejos transformantes: Subjetividad y control en los medios interactivos.

Rollin, B. E. (2020). Ethical and societal issues occasioned by xenotransplantation. Animals, 10(9), 1695. https://doi.org/10.3390/ani10091695

Sharp, L. A. (2013). The transplant imaginary. University of California Press.

Silverman, H. y Odonkor, P. N. (2022). Reevaluating the ethical issues in porcine-to-human heart xenotransplantation. Hastings Center Report, 52(5), 32–42.

van Dijck, J. (2005). The transparent body: A cultural analysis of medical imaging. University of Washington Press.

Woolley, B. E. (2026). Kidney xenotransplantation enters the clinical trial era. Artificial Organs, 50(9), 1205–1206.

Créditos técnicos: anatomía de BodyParts3D (CC BY-SA 2.1 JP). Imágenes de las obras: archivos de los artistas y editoriales, usadas con fines académicos.